Министерство на образованието, младежта и науката

61. Национална олимпиада по математика

Областен кръг, първи ден, 8 април 2012 г.

Тема за 11. клас

Задача 1. Да се намерят всички цели стойности на параметъра a, за които уравнението

$$\sin x + a \sin 2x + \sin 5x = 2a$$

има решение.

Задача 2. В остроъгълен $\triangle ABC$ с ортоцентър H и среда M на страната AB, ъглополовящата на $\sphericalangle ACB$ пресича HM в точка T. Да се докаже, че:

а) $\dfrac{HT}{TM} = \dfrac{2\cos\gamma}{1-\cos\gamma}$, където $\gamma = \sphericalangle ACB$.

б) H лежи на отсечката с краища петите на перпендикулярите от T към AC и BC.

Задача 3. Разглеждаме ъгли, съставени от едно ъглово квадратче, 2012 хоризонтални съседни и 2012 вертикални съседни квадратчета.

Колко най-много ъгли могат да се разположат върху безкрайна клетъчна дъска така, че всеки два ъгъла да имат поне едно общо квадратче?

Време за работа: 4 часа и 30 минути.

Свалено от Klasirane.com

Министерство на образованието, младежта и науката

61. Национална олимпиада по математика

Областен кръг, втори ден, 9 април 2012 г.

Тема за 11. клас

Задача 4. Да се намерят стойностите на реалния параметър a, за които уравнението

$$\lg(\lg(x^3+ax+1)) = \lg(\lg(2x^3+a))$$

има точно едно решение.

Задача 5. Да се намерят всички прости числа p и q, за които pq дели $12^{p+q}-1$ и $p = q+2$.

Задача 6. Нека a е реално число и $P(x)$ е неконстантен полином с реални коефициенти така, че $P(x^2+a) = (P(x))^2$ за всяко реално число x. Да се докаже, че $a = 0$.

Време за работа: 4 часа и 30 минути.

Свалено от Klasirane.com